

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Entregable N° 5

“Ventajas y desventajas de los productos existentes”

Grupo de laboratorio: 2

Estudiantes:

García Montoya, Luís Whiston

Hidalgo Carrillo, Josue Mateo

Hurtado Blas, Maria Estefany

Mayhua Martinez, Terry Bryam

Moreno Abad, Nathalia Giselle

Ore Estrada, Maria Emilia

Profesor: JUAN MANUEL ZUÑIGA MAMANI

Fecha : 28 /04/2026

1. Identificación de la necesidad: Redacte la definición y justificación de la necesidad a abordar.

El traumatismo craneoencefálico (TCE) grave constituye una condición neurológica de alta relevancia clínica debido a su impacto significativo en las funciones cognitivas, especialmente cuando existe compromiso del lóbulo frontal, como en el caso de nuestra paciente una estudiante de 28 años. A nivel global, se estima que aproximadamente 69 millones de personas sufren una lesión cerebral traumática cada año, lo que evidencia la magnitud de este problema de salud pública [1]. Estas lesiones pueden generar alteraciones en procesos como la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento y las funciones ejecutivas, los cuales son esenciales para la autonomía y la toma de decisiones en la vida diaria.

Según el National Institute of Neurological Disorders and Stroke [2], el daño asociado al TCE puede ser de carácter focal o difuso, involucrando mecanismos fisiopatológicos como inflamación, hemorragia y daño axonal. En particular, la lesión axonal difusa produce una desconexión generalizada de las redes neuronales, lo que compromete funciones cognitivas superiores y puede dar lugar a déficits persistentes.

En esta línea, Algethamy [3] señala que las secuelas cognitivas del TCE pueden prolongarse durante años o incluso décadas. Su estudio reporta que el 71% de los pacientes presenta alteraciones de memoria, el 68% lentitud en el procesamiento de la información y el 67% dificultades de concentración. Estos déficits cognitivos son más prevalentes que las manifestaciones físicas, como los problemas de equilibrio (47,5%) o la cefalea (36,0%), lo que refuerza la predominancia del impacto cognitivo. En el caso de la paciente, estos hallazgos se correlacionan con sus dificultades de concentración, pérdida de memoria y cambios conductuales, consistentes con una afectación frontal.

En este contexto, la necesidad prioritaria es la implementación de estrategias de rehabilitación cognitiva orientadas a la recuperación de funciones como la memoria, la atención y el control ejecutivo. Esta intervención debe considerarse a mediano y largo plazo, dado que dichas funciones son determinantes para la recuperación de la autonomía funcional, la adaptación conductual y la reintegración académica.

En conclusión, el deterioro cognitivo constituye una de las secuelas más frecuentes y discapacitantes del TCE, superando en muchos casos a las alteraciones físicas. Por ello, su abordaje debe ser prioritario dentro del proceso de rehabilitación, ya que influye directamente en la recuperación funcional y en la calidad de vida del paciente.

2. Búsqueda de patentes:

Patente 1 [4]

- **Número de patente / Publicación:** EP2763588B1
- **Título:** Virtual reality for movement disorder diagnosis
- **Inventores:** Mirelman Anat; Hausdorff Jeffrey M.; Giladi Nir
- **Año de publicación:** 2022
- **Entidad solicitante:** Medical Research Infrastructure and Health Services Fund of the Tel Aviv Medical Center

- **Resumen funcional:**

Es un sistema de realidad virtual para evaluar y tratar trastornos del movimiento y riesgo de caídas mediante escenarios simulados de la vida diaria. El usuario realiza tareas que combinan exigencias motoras y cognitivas mientras el sistema registra variables como desempeño, errores y respuesta a estímulos, permitiendo cuantificar su estado funcional

- **Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).**

La innovación principal es el uso de realidad virtual para generar entornos controlados que integran tareas cognitivas y motoras (dual-task), permitiendo evaluar funciones ejecutivas en condiciones más realistas. Además, el sistema adapta la dificultad según el desempeño y registra datos en tiempo real, mejorando la precisión del análisis.

- **Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).**

El sistema se centra principalmente en la marcha y el riesgo de caídas, por lo que no aborda de forma específica la rehabilitación cognitiva pura ni funciones ejecutivas complejas como el control inhibitorio. Asimismo, requiere equipamiento especializado.

- **Relación con la necesidad:**

La patente se relaciona con la rehabilitación en TCE al entrenar funciones como atención, memoria y procesamiento en entornos realistas. Esto es relevante para pacientes con compromiso frontal, aunque su aporte es parcial al no enfocarse directamente en el control de impulsos.

- **Imagen/es asociadas:**

Figura 01:

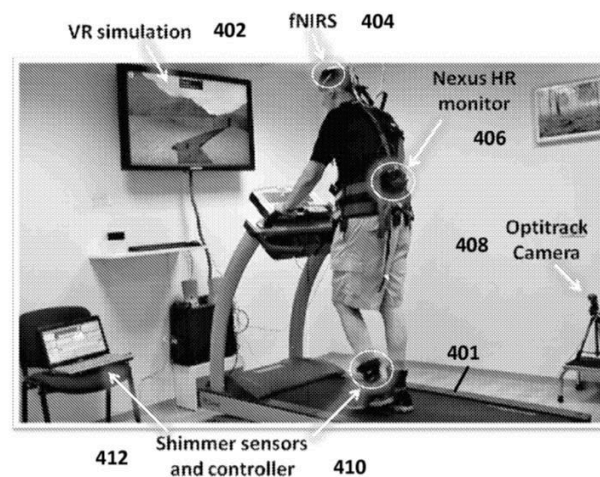
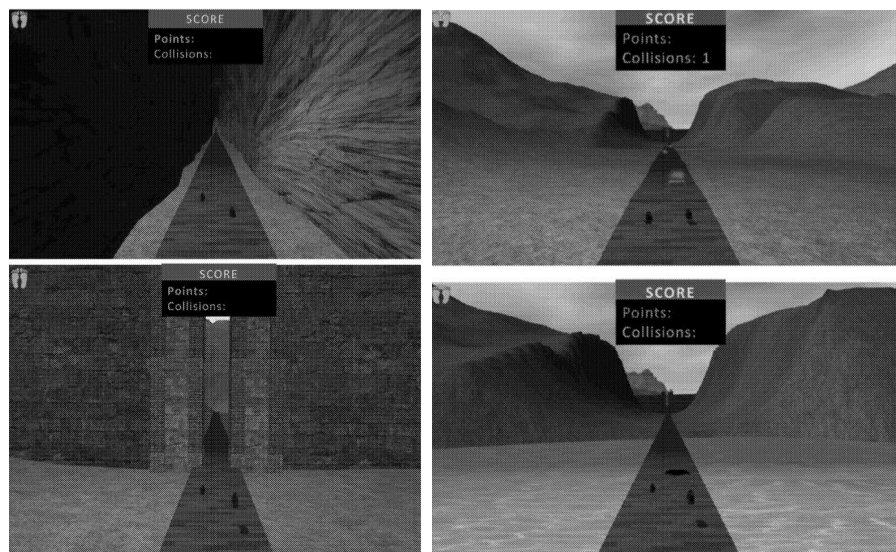


FIG. 4A

Patente 2 [5]

- **Número de patente / Publicación:** US2012108909A1
- **Título:** Evaluación y rehabilitación de las funciones cognitivas y motoras mediante realidad virtual
- **Inventores:** Slobounov Semyon; Slobounov Elena
- **Año de publicación:** 2012
- **Entidad solicitante:** HEADREHAB LLC
- **Resumen funcional:**

Sistema de rehabilitación y evaluación neurocognitiva basado en RV. Integra hardware interactivo (joystick, plataformas de fuerza y sensores de movimiento) con software especializado. Simula entornos 3D donde el paciente realiza tareas de memoria, atención,

navegación y equilibrio. La CPU registra y analiza el desempeño en tiempo real. Genera métricas cuantificables. Permite evaluación diagnóstica e intervención terapéutica.

- **Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).**

La innovación principal radica en la integración de múltiples dominios (cognitivo y motor) dentro de entornos virtuales inmersivos controlados, lo que permite evaluar funciones como memoria espacial, atención sostenida y praxia en contextos ecológicamente válidos. Destaca el uso de módulos independientes pero combinables, la adaptabilidad de la dificultad en tiempo real y la generación de un índice global de desempeño. Además, incorpora estímulos distractores y tareas duales, acercándose a condiciones reales.

- **Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).**

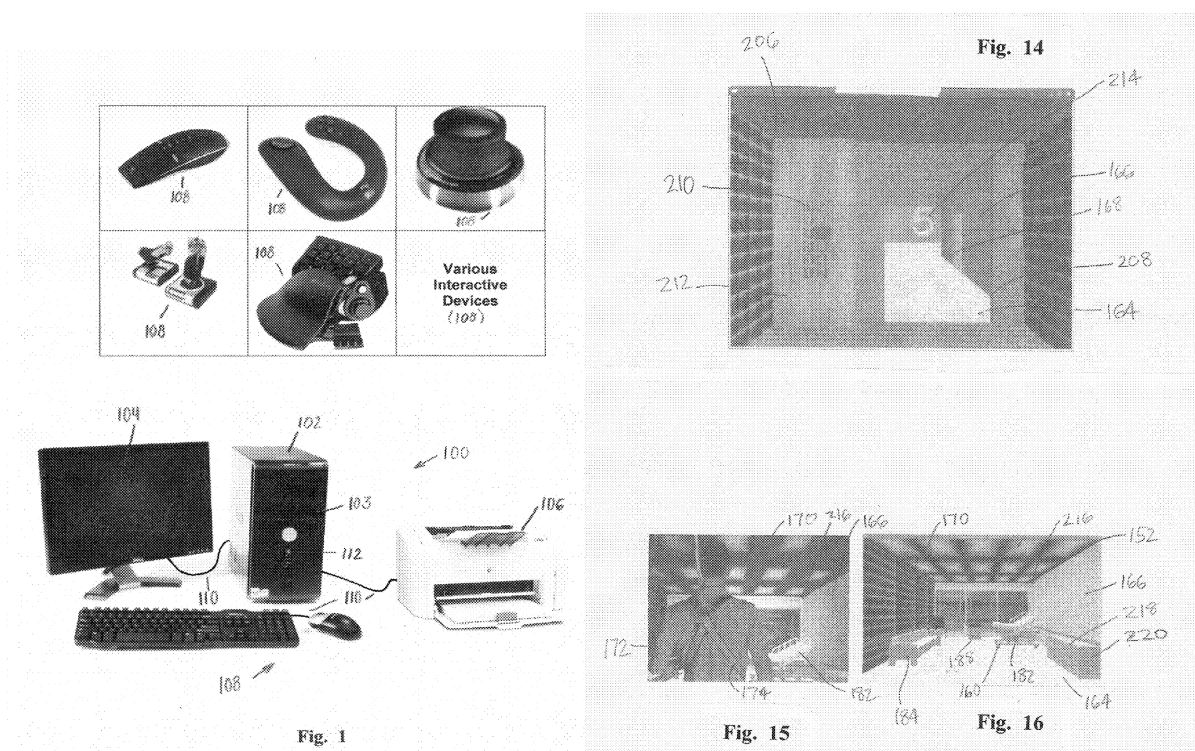
El sistema presenta una orientación fuerte hacia la interacción visuo-motora, por lo que funciones cognitivas más abstractas (como lenguaje, funciones ejecutivas complejas o toma de decisiones) no están profundamente abordadas. Tampoco se especifican algoritmos avanzados de personalización (por ejemplo, inteligencia artificial adaptativa), ni estrategias claras de transferencia de los resultados a contextos clínicos cotidianos fuera del entorno virtual. Además, la dependencia de hardware especializado puede limitar su accesibilidad en entornos con bajos recursos.

- **Relación con la necesidad:**

El sistema responde de manera sólida a la necesidad de evaluar y rehabilitar funciones cognitivas afectadas por TCE en entornos controlados pero realistas, especialmente en áreas como memoria espacial, atención y reconocimiento. Sin embargo, su enfoque está más orientado a la medición y entrenamiento estructurado que a la rehabilitación cognitiva integral. Para necesidades más complejas (como reintegración funcional o entrenamiento de funciones ejecutivas), su aporte es parcial y requeriría complementarse con otras intervenciones o tecnologías más centradas en procesos cognitivos superiores.

- **Imagen/es asociadas:**

Figura 02:



Patente 3 [6]

- **Número de patente / Publicación:** US9703381B2
- **Título:** Virtual Reality Based Rehabilitation Apparatuses and Methods
- **Inventores:** Gallo Simon; Rognini Giulio; Bützer Tobias Lukas
- **Año de publicación:** 2017-07-11
- **Entidad solicitante:** École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suiza
- **Resumen funcional:**

Es un sistema háptico multimodal orientado a generar retroalimentación sensorial controlada mediante estímulos táctiles, térmicos y presión sobre el usuario. El dispositivo integra una unidad de despliegue háptico y mecanismos de interacción capaces de reproducir sensaciones físicas durante entornos virtuales, simulación o rehabilitación. Su funcionamiento permite combinar percepción sensorial e interacción motora en tiempo real lo que favorece el entrenamiento sensoriomotor, retroalimentación adaptativa y apoyo a procesos de rehabilitación funcional.

- **Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).**

La innovación principal radica en integrar múltiples modalidades de retroalimentación sensorial (tacto, temperatura, presión y fuerza) en un solo sistema háptico. Así mejorar interfaces tradicionales solo visuales o vibratorias y esto resalta aún más por su capacidad de generar interacción inmersiva más realista, mejorar percepción corporal durante rehabilitación y apoyar procesos de neuroplasticidad mediante estimulación multisensorial donde su gran potencial de integración con exoesqueletos, robótica o entornos de realidad virtual amplía en sus aplicaciones terapéuticas

- **Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).**

El sistema presenta una orientación fuerte hacia la retroalimentación sensoriomotora, pero no aborda por sí solo déficits cognitivos superiores como memoria compleja, lenguaje o funciones ejecutivas alteradas por TCE. Su implementación puede depender de hardware especializado y costos elevados. Asimismo, aunque fortalece procesos de rehabilitación, no reemplaza protocolos clínicos integrales ni resuelve de forma autónoma la recuperación funcional completa en lesiones neurológicas severas.

- **Relación con la necesidad:**

El sistema responde de manera relevante a la necesidad de complementar la rehabilitación en pacientes con TCE, especialmente en aspectos relacionados con coordinación, percepción sensorial, integración motora. Su enfoque basado en retroalimentación táctil y térmica puede fortalecer terapias orientadas a recuperación funcional. En el caso de la paciente con compromiso frontal, podría aportar como tecnología complementaria para reforzar interacción con estímulos, control motor y procesos adaptativos dentro de un entorno terapéutico más inmersivo.

- **Imagen/es asociadas:**

Figura 03:

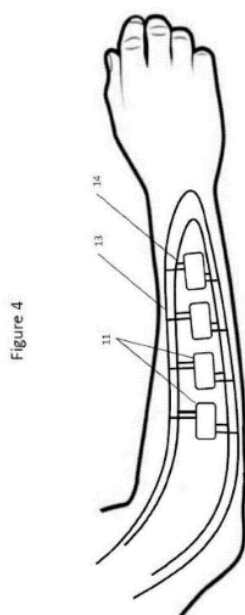


Figure 4

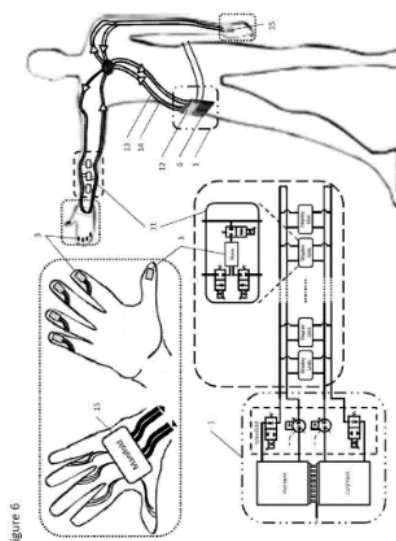


Figure 6

Patente 4 [7]

- **Número de patente / Publicación:** US9028258B2
- **Título:** Combined cognitive and physical therapy
- **Inventores:** Grigore C. Burdea, Highland Park,
- **Año de publicación:** 2015
- **Entidad solicitante:** Bright Cloud International Corp.
- **Resumen funcional:**

Describe una idea de un sistema-método computarizado para rehabilitación cognitiva y motora que puede implementarse en una plataforma fija o portátil. El usuario realiza ejercicios terapéuticos en forma de juegos interactivos que exigen simultáneamente esfuerzo físico y tareas cognitivas como memoria, discriminación, atención y manipulación de información. El sistema integra sensores de cámaras, acelerómetros, goniómetros o sensores de presión para medir movimientos del cuerpo al mismo tiempo de módulos de análisis de patrones procesan desempeño generando una retroalimentación y adaptan progresivamente la terapia.

- **Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).**

La innovación principal radica en converger rehabilitación motora y cognitiva en una misma sesión terapéutica interactiva, bajo un enfoque de doble tareas bien estructurado donde integra diversidad tecnología y adaptación progresiva del nivel de dificultad y monitoreo. Destaca el uso de retroalimentación inmediata para reforzar aprendizaje motora y cognitivo. Su aporte no es solo tecnológico sino conceptual el cual propone una rehabilitación funcional más cercana a demandas reales del entorno.

- **Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).**

Aunque el sistema es sólido en interacción cognitivo y motora pero va depender de mayor grado la actitud y desempeño depende del grado de participación del paciente y de infraestructura tecnológica, lo cual puede restringir implementación en contextos de bajos recursos. Además, para funciones ejecutivas complejas afectadas por TCE frontal, podría requerir complementarse con otras estrategias terapéuticas.

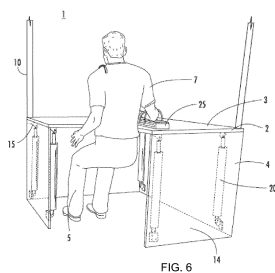
- **Relación con la necesidad:**

La patente se relaciona fuerte con la necesidad del caso TCE porque aborda en simultáneo la atención, pérdida de memoria ,coordinación, respuesta a estímulos y desempeño funcional, todos potencialmente afectados por compromiso frontal. Su enfoque dual-task es particularmente relevante para entrenar funciones que impactan seguridad, movilidad y adaptación al entorno pero va presentar un reto a la hora involucrar esta tecnología más el compromiso de la paciente

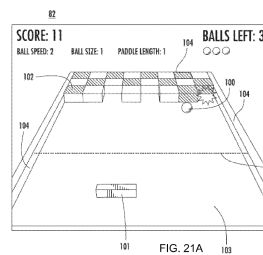
- **Imagen/es asociadas:**

Figura 04:

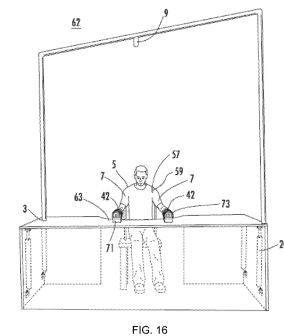
U.S. Patent May 12, 2015 Sheet 6 of 29 US 9,028,258 B2



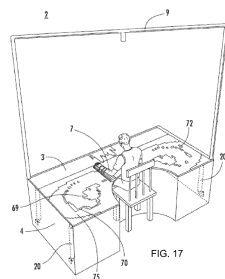
U.S. Patent May 12, 2015 Sheet 23 of 29 US 9,028,258 B2



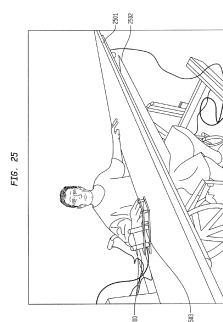
U.S. Patent May 12, 2015 Sheet 16 of 29 US 9,028,258 B2



U.S. Patent May 12, 2015 Sheet 17 of 29 US 9,028,258 B2



U.S. Patent May 12, 2015 Sheet 28 of 29 US 9,028,258 B2



Patente 5 [8]

- **Número de patente / Publicación:** KR102162922B1
- **Título:** Virtual reality-based hand rehabilitation system with haptic feedback
- **Inventores:** 태기식; 이현주; 송근산 (Tae Gi Sik; Lee Hyun-ju; Song Geun-san)
- **Año de publicación:** 2020
- **Entidad solicitante:** 건양대학교 산학협력단 (Konyang University Industry-Academic Cooperation Foundation)
- **Resumen funcional:**

El sistema consiste en una plataforma de rehabilitación de mano basada en realidad virtual que utiliza sensores de flexión y movimiento (IMU) para capturar la actividad del usuario y representarla en un entorno virtual interactivo. A través de la interacción con objetos digitales, el sistema proporciona retroalimentación háptica mediante vibración, permitiendo simular tareas funcionales. Esto facilita la repetición de ejercicios terapéuticos orientados a la recuperación motora de manera más dinámica y motivadora.

- **Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora)**

La innovación principal radica en la integración de captura de movimiento de alta precisión con retroalimentación háptica dentro de un entorno de realidad virtual interactivo. A diferencia de terapias convencionales, el sistema permite que el paciente no solo ejecute movimientos, sino que interactúe activamente con objetos virtuales, generando una experiencia inmersiva que favorece la adherencia al tratamiento. Además, la sincronización en tiempo real entre movimiento físico y representación virtual mejora la percepción corporal y el control motor, contribuyendo potencialmente a procesos de neuroplasticidad. Su diseño también abre la posibilidad de aplicación en terapias domiciliarias, reduciendo la dependencia de supervisión constante.

- **Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve)**

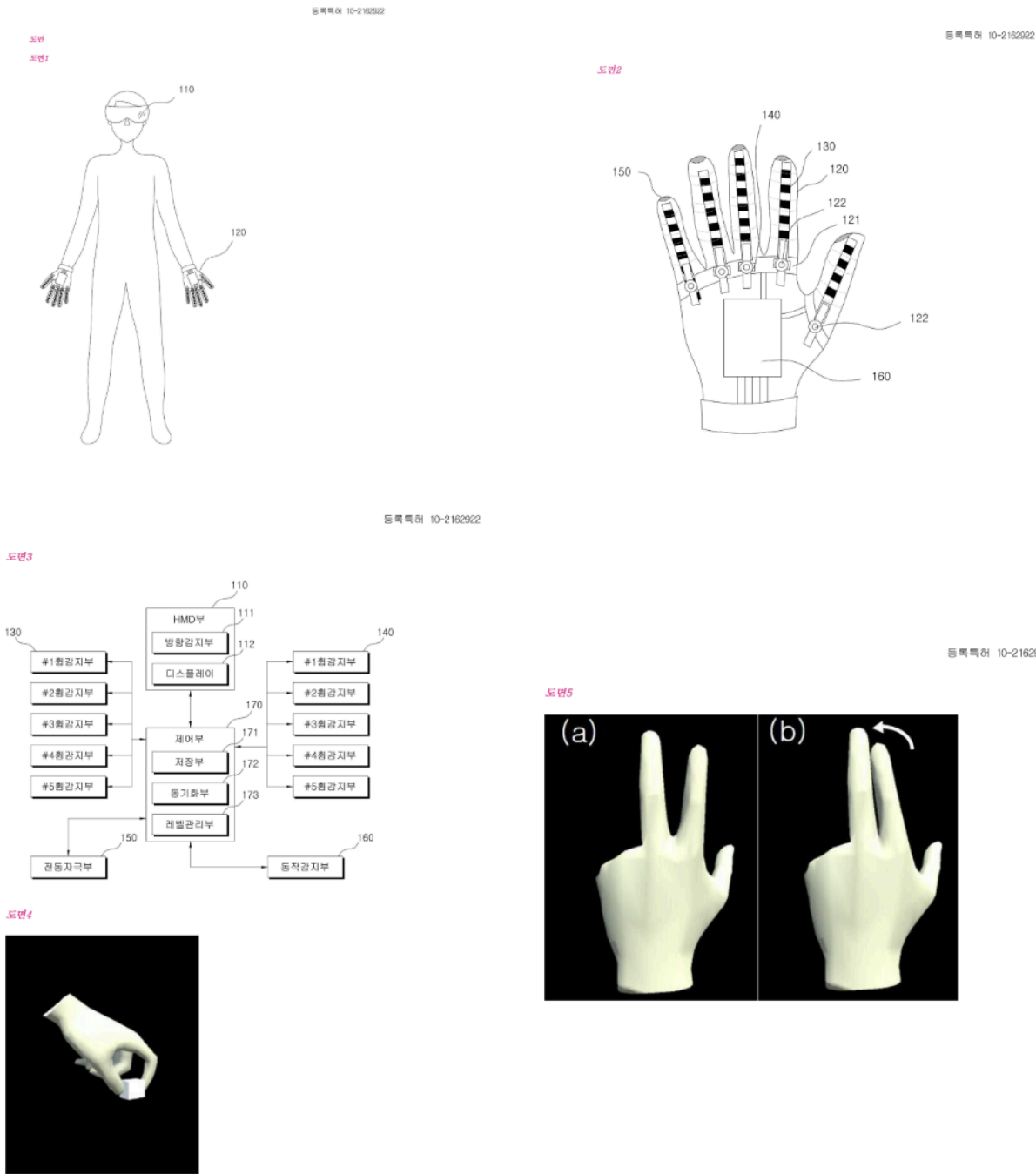
El sistema se centra principalmente en la rehabilitación motora de la mano, por lo que no aborda de manera directa déficits cognitivos superiores como memoria, atención o funciones ejecutivas, especialmente relevantes en pacientes con Traumatismo craneoencefálico. Asimismo, no incorpora inteligencia artificial que permita adaptar dinámicamente la dificultad o el tipo de ejercicio según el progreso del paciente, lo que limita su nivel de personalización. Su funcionamiento depende de hardware específico (guantes con sensores), lo que puede implicar costos elevados y barreras de acceso. Además, no sustituye la supervisión clínica ni integra un enfoque terapéutico multidisciplinario completo.

- **Relación con la necesidad:**

El sistema responde de manera directa a la necesidad de mejorar la rehabilitación motora en pacientes con TCE, particularmente en casos donde existe debilidad o pérdida de función en las extremidades superiores. Su enfoque basado en realidad virtual y retroalimentación táctil permite incrementar la motivación del paciente y facilitar la repetición de movimientos terapéuticos, elementos clave en la recuperación funcional. En el caso presentado, podría contribuir al fortalecimiento del control motor y la coordinación del lado afectado, así como a la reintegración progresiva en actividades de la vida diaria. Sin embargo, su impacto sería mayor si se complementa con tecnologías que aborden los déficits cognitivos y permitan una personalización más avanzada del tratamiento.

● Imagen/es asociadas:

Figura 05:



Patente 6 [9]

- **Número de patente / Publicación:** KR20240101058A

- **Título:** XR Augmented Reality A system for cognitive rehabilitation that performs missions provided through cognitive rehabilitation training content using one's actual hands expressed on virtual reality or augmented reality using XR technology

- **Inventores:** 김도현; 임지윤; 나소정 (Kim Dohyun; Im Jiyun; Na So Jung)

- **Año de publicación:** 2024

- **Entidad solicitante:** 주식회사 지엘 (GL)

- **Resumen funcional:**

El sistema propone una plataforma de rehabilitación cognitiva basada en XR que permite entrenar funciones como atención y coordinación mediante interacción directa con objetos virtuales usando seguimiento de manos. Utiliza un HMD con sensores de profundidad para mapear en tiempo real la cinemática del usuario, eliminando el uso de controladores. Está orientado a mejorar la accesibilidad y participación en terapias de rehabilitación cognitiva.

- **Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).**

La innovación principal radica en la eliminación de controladores físicos mediante el uso de seguimiento de manos, lo que mejora la accesibilidad y hace la interacción más intuitiva, especialmente en usuarios con deterioro cognitivo. Asimismo, la integración de realidad virtual, aumentada y mixta en una sola plataforma permite mayor flexibilidad en el entrenamiento. El uso de misiones interactivas favorece la motivación del usuario y la repetición de tareas, la retroalimentación en tiempo real permite corregir errores durante la ejecución, optimizando el aprendizaje.

- **Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).**

El sistema presenta un enfoque generalista, centrado en tareas cognitivas básicas, sin abordar de manera específica funciones ejecutivas complejas como la planificación, la toma de decisiones o el control inhibitorio. Además, puede requerir supervisión profesional, dificultando su uso en tele-rehabilitación, y el uso prolongado podría generar fatiga visual. Finalmente, su funcionamiento exige un nivel mínimo de movilidad, lo que restringe su uso en pacientes con limitaciones motoras severas.

- **Relación con la necesidad:**

La patente responde parcialmente a la necesidad de rehabilitación cognitiva en pacientes con TCE, ya que permite trabajar habilidades como la atención, la coordinación y la interacción con estímulos en un entorno inmersivo. Sin embargo, considerando que la necesidad identificada se centra en la recuperación de funciones ejecutivas afectadas por daño en el lóbulo frontal, su aporte es limitado, debido a que no incluye tareas orientadas a planificación, control inhibitorio o toma de decisiones complejas. Además, no cubre adecuadamente la rehabilitación motora, ya que requiere un nivel mínimo de movilidad para interactuar con el sistema, lo que restringe su aplicación en pacientes con compromiso funcional. Por ello, se considera una solución complementaria, pero no integral frente a la necesidad identificada.

- Imagen/es asociadas:

Figura 06:



Patente 7 [10]

- **Número de patente / Publicación:** CN110639193A

- **Título:** A VR-based Cognitive Ability Rehabilitation Device

- **In ventores:** 覃文军, 王同亮, 刘春燕, 王玉平, 徐哲学, 韩涛, 陈超, 杨金柱, 栗伟, 曹鹏, 冯朝路, 赵大哲 (Qin Wenjun, Wang Tongliang, Liu Chunyan, Wang Yuping, Xu Zhexue, Han Tao, Chen Chao, Yang Jinzhu, Li Wei, Cao Peng, Feng Chaolu, Zhao Dazhe)

- **Año de publicación:** 2020

- **Entidad solicitante:** Xuanwu Hospital Northeastern University China

- **Resumen funcional:**

Dispositivo de rehabilitación cognitiva basado en realidad virtual. Utiliza entornos virtuales interactivos donde el usuario realiza ejercicios orientados a estimular funciones mentales como memoria, atención y razonamiento lógico. Además, registra el desempeño del paciente para visualizar los avances.

- **Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora)**

Reduce la dependencia constante del personal médico en comparación con las terapias cognitivas tradicionales, ya que muchas actividades pueden realizarse de manera guiada por el sistema. Además, incrementa la motivación y el compromiso del paciente al convertir la rehabilitación en una experiencia más dinámica e interactiva. Permite repetir las rutinas las veces necesarias dentro de entornos seguros y controlados, favoreciendo la práctica continua sin riesgos. También ofrece la posibilidad de ajustar el nivel de dificultad según el progreso de cada usuario y recrea situaciones similares a la vida cotidiana, lo que facilita una rehabilitación más útil y cercana a la realidad.

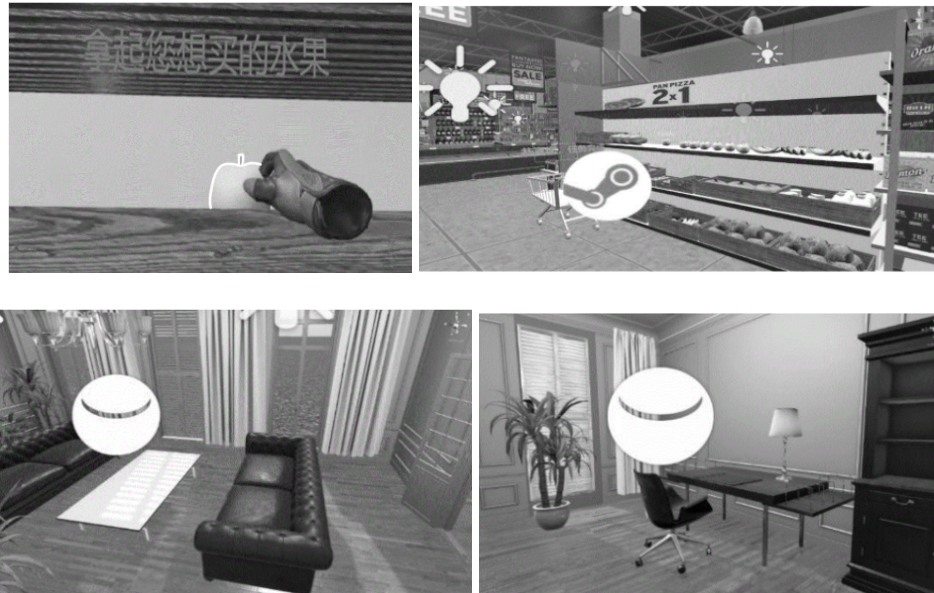
- **Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).**

El programa no se enfoca específicamente en terapia ocupacional para actividades reales de autonomía diaria, puede requerir equipos costosos y algunos pacientes podrían presentar mareo, rechazo tecnológico o dificultad de adaptación.

- **Relación con la necesidad:**

El programa ofrece una rehabilitación cognitiva especialmente para pacientes con pérdida de memoria, falta de atención y promover la autonomía del usuario, lo cual se relaciona con el caso de nuestra paciente. Sin embargo, una limitación importante es que no se especifica cómo abordará los cambios de conducta o alteraciones emocionales del usuario, síntomas que también forman parte de su condición y que influyen en el proceso de recuperación. Por otro lado, al centrarse en la parte cognitiva no profundizan con la parte motora, lo cual es esencial para nuestra paciente.

Figura 07:



Reflexión final:

- **¿Cuál de estas patentes sería más aplicable en un nuevo prototipo?**

De acuerdo a lo planteado, las patentes analizadas y descritas anteriormente, una de estas como la patente [4], se reveló una tecnología inmersiva que integra aspectos cognitivos y motor para la rehabilitación del usuario. Donde no se enfoca sólo un aspecto motor o cognitivo si no trata a ambas por igual, es un sistema-método que está diseñado para que trabajen donde el entorno virtual es una vía óptima para este tipo, donde se sugiere diversos sensores para su mayor eficacia y precisión, acompañados de tareas didácticas para los aspectos mencionados y es muy adaptativo a cualquier tecnología que se quiera añadir. Por ello, se busca en el nuevo prototipo que sea interactivo y eficiente para que el usuario se sienta cómodo y comprometido con las actividades que le ayudarán a la recuperación paulatina de su estado. Pero, se debe tener en mucha consideración: la participación y adaptación. Aspectos importantes que deben ser enfatizados para que el objetivo se cumpla como es debido.

- **¿Qué elementos de distintas patentes podrían integrarse para cubrir mejor la necesidad identificada?**

En las patentes analizadas se observó la presencia de un sistema háptico multimodal orientado a generar retroalimentación sensorial para una mayor experiencia lo que se podría adaptar al nuevo prototipo para una mejor adaptación y comodidad, acompañado de algunos sistemas de registro de movimiento (sensores de cámaras, acelerómetros, goniómetros o sensores de presión) para medir movimientos del cuerpo al mismo tiempo de módulos de análisis de patrones, los cuales brindarán retroalimentación de la actividad.

Referencias:

- [1] Dewan MC, Rattani A, Gupta S, Baticulon RE, Hung YC, Punchak M, Agrawal A, Adeleye AO, Shrimme MG, Rubiano AM, Rosenfeld JV, Park KB. Estimating the global incidence of traumatic brain injury. J Neurosurg. 2018 Apr 27;130(4):1080-1097. doi: 10.3171/2017.10.JNS17352. PMID: 29701556. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29701556/>
- [2] National Institute of Neurological Disorders and Stroke. (2023). Lesión cerebral traumática (LCT). <https://www.ninds.nih.gov/es/health-information/disorders/lesion-cerebral-traumatica-lct>
- [3] Algethamy H. Baseline Predictors of Survival, Neurological Recovery, Cognitive Function, Neuropsychiatric Outcomes, and Return to Work in Patients after a Severe Traumatic Brain Injury: an Updated Review. Mater Sociomed. 2020;32(2):148-157. doi: 10.5455/msm.2020.32.148-157 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7428895/>
- [4] A. Mirelman, J. M. Hausdorff, and N. Giladi, "Virtual reality for movement disorder diagnosis," EP2763588B1, 2022. [https://patents.google.com/patent/EP2763588B1/en?q=\(Virtual+reality+system+for+neuro+psychological+assessment+and+rehabilitation\)&oq=Virtual+reality+system+for+neuropsychological+assessment+and+rehabilitation](https://patents.google.com/patent/EP2763588B1/en?q=(Virtual+reality+system+for+neuro+psychological+assessment+and+rehabilitation)&oq=Virtual+reality+system+for+neuropsychological+assessment+and+rehabilitation)
- [5] System and method for evaluating and rehabilitating cognitive and motor function, por HeadRehab LLC, 2012. U.S. Patent US2012108909A1. [En línea]. Disponible en:

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/045997420/publication/US2012108909A1?q=pn%3DUS2012108909A1>

- [6] Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), "Multimodal haptic device including a thermal and tactile display unit, system, and method of using the same," U.S. Patent US9703381B2, 11 jul. 2017. [En línea]. Disponible en: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056622343/publication/US9703381B2?q=US9703381B2>
- [7] HeadRehab LLC, "System and method for evaluating and rehabilitating cognitive and motor function," Patente estadounidense US9028258B2, 14 abril 2015. [En línea]. Disponible en: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043974717/publication/US9028258B2?q=US9028258B2>
- [8] European Patent Office. (2020). Virtual reality-based hand rehabilitation system with haptic feedback (KR102162922B1). Espacenet. <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071600499/publication/KR102162922B1?q=KR102162922B1>
- [9] Dohyun K, Jiyun IM, Jung NASO. *XR Augmented Reality A system for cognitive rehabilitation that performs missions provided through cognitive rehabilitation training content using one's actual hands expressed on virtual reality or augmented reality using XR technology*. Patent KR20240101058A, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DKR20240101058A>
- [10] Y. Wang et al., "A VR-based Cognitive Ability Rehabilitation Device," China Patent CN110639193A, Jan. 3, 2020.